

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Homothétie

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traitez chaque exercice avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par une propriété, un théorème ou un calcul explicite. Les figures ne sont pas données à l'échelle.

EXERCICE 1 Composition d'homothéties et centre de similitude

Soient A, B, C trois points non alignés. On considère l'homothétie H_1 de centre A et de rapport $k_1 = -\frac{2}{3}$ et l'homothétie H_2 de centre B et de rapport $k_2 = \frac{3}{4}$. On note $H = H_2 \circ H_1$ la composée (on applique H_1 puis H_2).

1. Déterminer le rapport k de l'homothétie H (si c'en est une) ou la nature de la transformation H dans le cas contraire. Justifier.
2. Dans le cas où H est une homothétie, construire son centre Ω à la règle et au compas, en justifiant chaque étape de la construction. Exprimer $\vec{\Omega A}$ en fonction de $\vec{AB}$.
3. Soit M un point du plan distinct de Ω . On note $M_1 = H_1(M)$ et $M' = H(M)$. Démontrer que les points M, M_1, M' sont alignés. Préciser le rapport $\frac{MM_1}{MM'}$ en fonction de k_1 et k_2 .
4. On suppose maintenant $k_1 k_2 = 1$. Déterminer la nature de H et construire son ensemble des points fixes.

EXERCICE 2 Homothétie, aire et volume : problème ouvert

Un architecte conçoit un modèle réduit d'un bâtiment sous la forme d'un pavé droit $ABCDEFGH$ tel que $AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm, $AE = 10$ cm. Le modèle est obtenu par homothétie du bâtiment réel de centre O (centre de gravité du bâtiment) et de rapport $k = \frac{1}{200}$.

1. Calculer les dimensions réelles du bâtiment (en mètres).
2. La façade $ABCD$ du modèle doit être peinte. Sachant qu'un pot de peinture de 1 L couvre 10 m^2 sur le bâtiment réel, quelle surface (en cm^2) un même pot permet-il de peindre sur le modèle ? Justifier par le rapport des aires.
3. Le bâtiment réel contient un réservoir d'eau cylindrique de volume $V_R = 50 \text{ m}^3$. Le modèle contient une réplique exacte de ce réservoir. Calculer le volume V_m de la réplique (en cm^3).
4. L'architecte souhaite agrandir le modèle pour une exposition en appliquant une homothétie de centre O et de rapport $k' = 5$ au modèle initial. Le nouveau modèle tiendra-t-il dans une vitrine cubique de côté 1 m ? Démontrer.

EXERCICE 3 Lieu géométrique et homothétie variable

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(2; 1)$ et $B(6; 4)$. Pour tout réel $k \neq 0$, on note H_k l'homothétie de centre A et de rapport k . On note $B_k = H_k(B)$.

1. Exprimer les coordonnées de B_k en fonction de k .
2. Démontrer que, lorsque k parcourt $\mathbb{R}^*$, le point B_k décrit une droite Δ dont on donnera une équation cartésienne. Préciser le point de Δ qui n'est pas atteint par B_k .
3. On considère maintenant l'homothétie K_k de centre B et de rapport k . On note $A_k = K_k(A)$. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels qu'il existe un réel $k \neq 0, 1$ pour lequel M est le milieu de $[A_k B_k]$.
4. Soit $k_0 = -\frac{1}{2}$. Construire le point B_{k_0} à la règle et au compas sans utiliser les coordonnées. Justifier la construction par la définition de l'homothétie de rapport négatif.

EXERCICE 4 Démonstration synthétique : centres de similitude de trois cercles

Soient trois cercles $C_1(O_1, R_1)$, $C_2(O_2, R_2)$, $C_3(O_3, R_3)$ de centres non alignés et de rayons deux à deux distincts ($R_1 \neq R_2 \neq R_3 \neq R_1$). On note I_{ij} le centre d'homothétie intérieure (rapport négatif) et E_{ij} le centre d'homothétie extérieure (rapport positif) des cercles C_i et C_j ($1 \leq i < j \leq 3$).

1. Exprimer les rapports des homothéties $H_{I_{12}}$ (de C_1 vers C_2) et $H_{E_{12}}$ en fonction de R_1, R_2 .
2. Démontrer que les trois points E_{12}, E_{23}, E_{31} sont alignés (Axe des similitudes extérieures). Indication : Utiliser le théorème de Ménélas dans le triangle $O_1 O_2 O_3$ ou composer les homothéties.
3. Démontrer que les droites $(E_{12} I_{12}), (E_{23} I_{23}), (E_{31} I_{31})$ sont concourantes.
4. Parmi les six points I_{ij}, E_{ij} , lesquels sont les centres des homothéties qui transforment C_1 en C_3 directement (sans passer par C_2)? Justifier sans calcul de coordonnées.